

מתמטיקה

5 יחידות לימוד – שאלון ראשון

תוכנית חדשה

הוראות

- א. משך הבחינה: שלוש שעות וארבעים וחמש דקות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה ארבעה פרקים, ובהם שמונה שאלות.
- פרק ראשון – שאלות קצרות
 - פרק שני – אינדוקצייה, סדרות והסתברות
 - פרק שלישי – גאומטרייה וטריגונומטרייה במישור
 - פרק רביעי – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות טריגונומטריות
- יש לענות על חמש שאלות, על שאלה אחת לפחות מן הפרק הראשון או השני ועל שאלה אחת לפחות מכל אחד מן הפרקים השלישי והרביעי.
- $20 \times 5 = 100$ נקודות.
- ג. חומר עזר מותר בשימוש:
- (1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון שיש בו אפשרות תכנות. שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
 - (2) דפי נוסחאות (מצורפים).
- ד. הוראות מיוחדות:
- (1) אין להעתיק את השאלה; יש לסמן את מספרה בלבד.
 - (2) יש להתחיל כל שאלה בעמוד חדש.
- יש לרשום במחברת את שלבי הפתרון, גם כאשר החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
- יש להסביר את כל הפעולות, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
- חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

השאלות

ענו על חמש מן השאלות 1–8, על שאלה אחת לפחות מן הפרק הראשון או השני ועל שאלה אחת לפחות מכל אחד מן הפרקים השלישי והרביעי (לכל שאלה – 20 נקודות).
שימו לב: אם תענו על יותר מחמש שאלות, ייבדקו רק חמש התשובות הראשונות שבמחברתכם.

פרק ראשון – שאלות קצרות

1. ענו על שניים מארבעת הסעיפים א–ד שלפניכם. אם תענו על יותר משני סעיפים, ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתכם.

א. הוכיחו באינדוקציה מתמטית, או בכל דרך אחרת, כי לכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{1^2}{1 \cdot 3} + \frac{2^2}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$$

ב. ליונתן יש בספרייה שבחדרו ספרים משני סוגים: ספרי קומיקס וספרי עיון.

60% מן הספרים הם ספרי קומיקס והשאר ספרי עיון.

70% מן הספרים הם בעברית והשאר באנגלית.

לפניכם שתי טענות I–II. קבעו בעבור כל אחת מהן אם היא נכונה או לא נכונה, ונמקו את קביעותיכם.

I. ליונתן אין ספרי קומיקס בעברית.

II. ההסתברות לבחור באקראי ספר בעברית מבין ספרי הקומיקס גדולה מן ההסתברות לבחור באקראי ספר קומיקס מבין הספרים שבעברית.

ג. בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקציה $f(x)$, המוגדרת לכל x .

לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אחת בלבד, שמשוואתה $y = 0$,

ונקודת חיתוך אחת בלבד עם ציר ה- x , ששיעוריה הם $(12, 0)$.

שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ מוצגים בסרטוט.

a הוא פרמטר גדול מ-1.

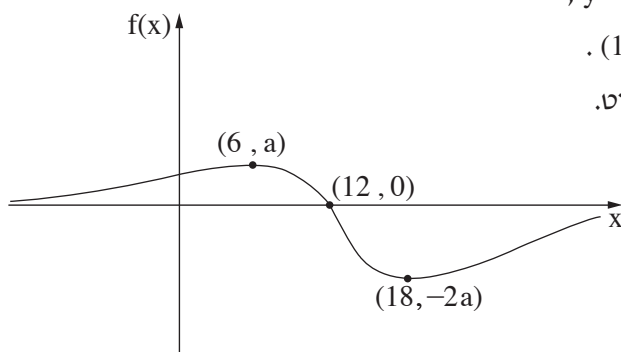
$$\text{נתונה הפונקציה } g(x) = \frac{1}{(f(x))^2}$$

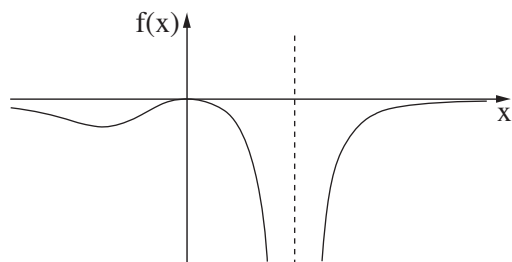
(1) מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

נתון כי לישר $y = \frac{a}{27}$ ולגרף הפונקציה $g(x)$ יש בדיוק 3 נקודות משותפות.

(3) מצאו את הערך של a .





7. בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקצייה $f(x) = \frac{-30x^2}{(x^3 - 8)^2}$, המוגדרת בתחום $x \neq 2$.

בסרטוט מוצגות כל נקודות הקיצון וכל נקודות החיתוך

עם ציר ה- x של גרף הפונקצייה $f(x)$.

$g(x)$ היא פונקצייה שהנגזרת שלה מקיימת $g'(x) = f(x)$.

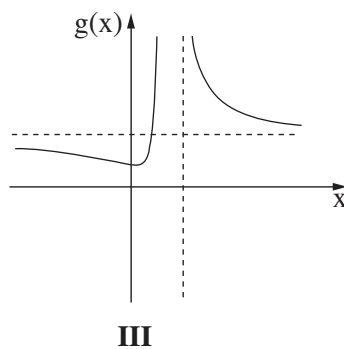
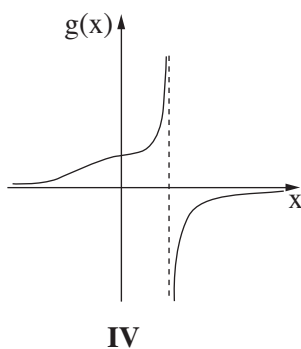
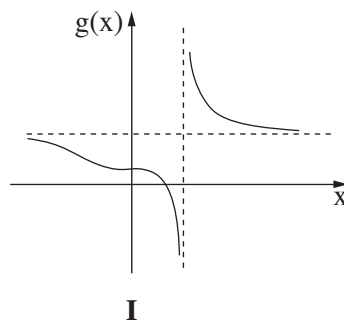
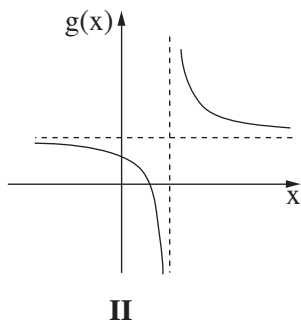
הפונקצייה $g(x)$ מוגדרת בתחום $x \neq 2$.

נתון כי גרף הפונקצייה $g(x)$ עובר דרך הנקודה $(0, 0.75)$.

(1) מצאו פונקצייה $g(x)$ המקיימת תנאים אלה.

(2) אחד מן הגרפים I-IV שלפניכם מתאר פונקצייה $g(x)$ המקיימת תנאים אלה.

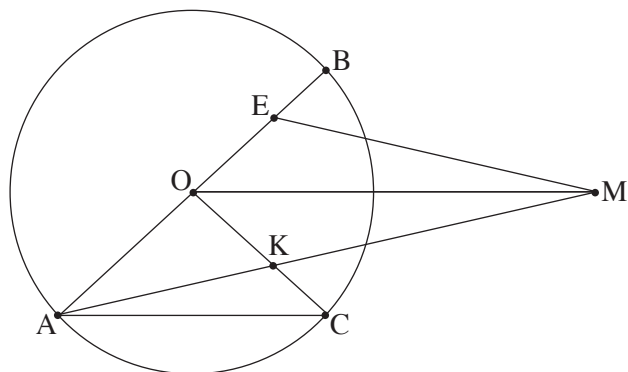
קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.



פרק שני – אינדוקצייה, סדרות והסתברות

2. a_n היא סדרה הנדסית אינסופית עולה שמנתה היא q .
 b_n היא סדרה הנדסית אינסופית עולה שמנתה היא $2q$.
 c_n היא סדרה אינסופית שאיבריה מקיימים $c_n = a_n \cdot b_n$ לכל n טבעי.
 א. הוכיחו כי הסדרה c_n היא הנדסית, והביעו באמצעות q את מנתה.
 נתון: $a_1 = b_1$, $c_2 = \frac{1}{8} \cdot (a_1)^2$.
 ב. מצאו את הערך של q .
 ג. (1) האם הערך של a_1 הוא חיובי או שלילי? נמקו את תשובתכם.
 (2) האם הסדרה c_n עולה או יורדת? נמקו את תשובתכם.
 נסמן ב- S_1 את סכום הסדרה a_n , ב- S_2 את סכום הסדרה b_n וב- S_3 את סכום הסדרה c_n .
 נתון: $S_1 + S_2 + S_3 = 434$.
 ד. מצאו את הערך של a_1 .
3. בשק א' ובשק ב' יש כדורים משני סוגים: כדורים רכים וכדורים קשים.
 בשק א' יש 10 כדורים, מתוכם 4 כדורים רכים והשאר קשים.
 בשק ב' יש 12 כדורים, מתוכם x כדורים רכים והשאר קשים.
 גלית בוחרת באקראי שק ומוציאה ממנו באקראי כדור אחד. לאחר מכן היא מחזירה את הכדור לשק ומוציאה באקראי כדור שני מאותו השק (הוצאה עם החזרה).
 נתון כי ההסתברות שגלית הוציאה שני כדורים רכים היא $\frac{41}{200}$.
 א. מצאו את הערך של x .
 ב. ידוע שגלית הוציאה שני כדורים מאותו הסוג. מהי ההסתברות שהיא הוציאה שני כדורים קשים?
 גלית מבצעת את התהליך המתואר לפניכם 4 פעמים:
 היא בוחרת באקראי שק ומוציאה ממנו באקראי כדור אחד. לאחר מכן היא מחזירה את הכדור לשק ומוציאה באקראי כדור שני מאותו השק (הוצאה עם החזרה).
 ג. מהי ההסתברות שגלית הוציאה בדיוק בשתיים מן הפעמים רק כדורים קשים?
 ד. מהי ההסתברות שגלית הוציאה בשתיים מן הפעמים רק כדורים קשים ובשתיים מן הפעמים רק כדורים רכים?

פרק שלישי – גאומטריה וטריגונומטריה במישור



4. בסרטוט שלפניכם מעגל שמרכזו O.

AB הוא קוטר במעגל.

הנקודה C נמצאת על המעגל.

הנקודה M נמצאת מחוץ למעגל

כך שהקטע AM חותך את הקטע CO בנקודה K.

הנקודה E נמצאת על הקטע BO כך שהמרובע EMKO

הוא דלתון ($MK = ME$, $OK = OE$).

א. הוכיחו כי $BC \parallel EK$.

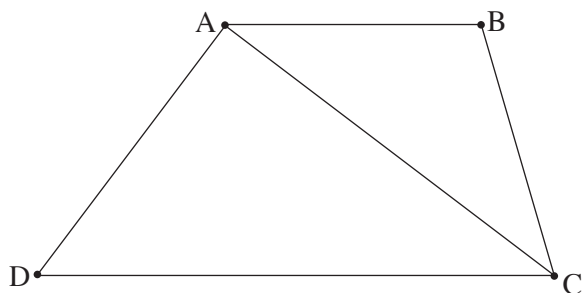
ב. הוכיחו כי $OM \parallel AC$.

נתון: $\frac{BC}{EK} = \frac{5}{3}$.

ג. מצאו את הערך של $\frac{OM}{AC}$.

נסמן ב-S את שטח הדלתון EMKO.

ד. הביעו באמצעות S את שטח המשולש AOC.



5. בסרטוט שלפניכם טרפז ABCD ($AB \parallel DC$).

נתון כי אורך הבסיס AB שווה לאורך הצלע BC.

נסמן: $AB = BC = k$, $\angle ACB = \alpha$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

א. הראו כי $AC = 2k \cdot \cos \alpha$.

נתון: $AD = 1.2k$, $DC = 2k$.

ב. מצאו את הערך של α .

ג. מצאו את גודל הזווית ADC.

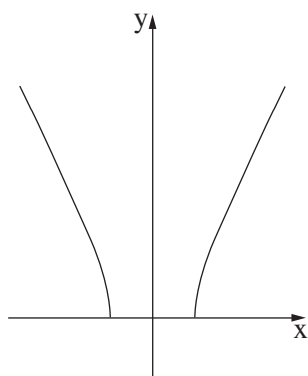
המשכי הצלעות DA ו-CB נחתכים בנקודה E.

נתון כי האורך של רדיוס המעגל החסום במשולש EDC הוא 14.

ד. מצאו את הערך של k.

פרק רביעי – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות טריגונומטריות

6. נתונה הפונקצייה $f(x) = \frac{ax}{(x-3)^2}$, המוגדרת בתחום $x \neq 3$.
 a הוא פרמטר חיובי.
- א. ענו על התת-סעיפים (1)–(2). הביעו את תשובותיכם באמצעות a , אם יש צורך.
- (1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.
- (2) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.
- ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.
- נתונה הפונקצייה $g(x) = f(x) + 0.5$, המוגדרת בתחום $x \neq 3$.
- נתון כי לגרף הפונקצייה $g(x)$ יש בדיוק נקודה אחת משותפת עם ציר ה- x .
- ג. מצאו את הערך של a .
- הציבו בפונקצייה $g(x)$ את הערך של a שמצאתם, וענו על סעיף ד.
- נתונה הפונקצייה $h(x) = g(x) \cdot g'(x)$, המוגדרת בתחום $x \neq 3$.
- ד. (1) רשמו את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקצייה $h(x)$.
- (2) חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקצייה $h(x)$ ועל ידי ציר ה- x בתחום $-9 \leq x \leq 0$.
7. נתונה הפונקצייה $f(x) = (1 + \cos x) \cdot (-1 + b \cos x)$, המוגדרת בתחום $-\pi \leq x \leq \pi$.
 b הוא פרמטר.
- נתון: $0 < b < 1$.
- א. האם הפונקצייה $f(x)$ היא זוגית או אי-זוגית? נמקו את תשובתכם.
- ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה- x .
- נתון כי לפונקצייה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{3}$.
- ג. מצאו את הערך של b .
- הציבו $b = \frac{1}{2}$ בפונקצייה $f(x)$, וענו על הסעיפים ד–ה.
- ד. (1) מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.
- (2) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.
- נתונה הפונקצייה $h(x) = f(x) + |f(x)|$, המוגדרת בתחום $-\pi \leq x \leq \pi$.
- נקודה A היא נקודה כלשהי הנמצאת על גרף הפונקצייה $h(x)$.
- ה. האם שיעור ה- y של נקודה A הוא חיובי, שלילי, שווה אפס או שאי אפשר לקבוע? נמקו את תשובתכם.



8. בסרטוט שלפניכם מתואר גרף הפונקצייה $f(x) = 2\sqrt{x^2 - 1}$.

נתון הישר $y = 3x - 3$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי שתי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הישר הנתון.

הנקודה A נמצאת על גרף הפונקצייה $f(x)$ בתחום שבין שתי הנקודות שמצאתם בסעיף ב.

דרך הנקודה A העבירו שני ישרים:

ישר המקביל לציר ה־y וחותך את הישר הנתון בנקודה B.

ישר המקביל לציר ה־x וחותך את הישר הנתון בנקודה C.

נסמן ב־t את שיעור ה־x של הנקודה A.

ג. (1) הביעו באמצעות t את אורך הקטע AB.

(2) הביעו באמצעות t את אורך הקטע AC.

ד. מצאו את הערך של t שבעבורו סכום אורכי הקטעים AB ו־AC הוא מקסימלי.

בהצלחה